

Audit énergétique

N° audit : [NON EMIS ADEME]
date de visite : 06/06/2025
date d'établissement : 06/06/2025
valable jusqu'au : [AUCUNE]
identifiant fiscal du logement :

Propositions de travaux pour réaliser une rénovation énergétique performante de votre logement.



mission : Ma maison complète Clyve ANDRIOT Longère en pisé - Maison ANDRIOT
adresse : , 00000
type de bien : Maison individuelle
année de construction : Avant 1948
surface de référence : 220,00 m²
Département : 71
propriétaire : ANDRIOT Clyve
adresse du propriétaire : 654 route departementale 975 Route Départementale 975
Grand Veilly
71290 La Genête
commanditaire : ANDRIOT Clyve

N° cadastre :
nombre de niveaux : 1,0
altitude : 193 m



État initial du logement

p.3

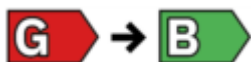


Scénarios de travaux en un clin

d'œil p.8

Scénario 1 "rénovation en une fois"

Parcours de travaux global **p.9**



Scénario 2 "rénovation par étapes"

Parcours de travaux échelonnés **p.12**



Les principales phases du parcours de rénovation énergétique **p.26**



Lexique et définitions **p.27**

Informations auditeur

Simpl'Office by Clyve

86 avenue Avenue Boucicaut

Grand veilly

71100 Chalon-sur-Saône

auditeur : Clyve ANDRIOT

tel :

email :

N° SIRET :

N° de certification :

org. de certification :

date de fin de validité : 14/05/2025

logiciel : BATIAUDIT V1.2.16.2



Décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation

Arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation

Arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique

A l'attention du propriétaire du bien au moment de la réalisation de l'audit énergétique : Dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), l'Ademe vous informe que vos données personnelles (Nom-Prénom-Adresse) sont stockées dans la base de données de l'observatoire Audit à des fins de contrôles ou en cas de contestations ou de procédures judiciaires. Ces données sont stockées jusqu'à la date de fin de validité de l'audit. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement ou une limitation du traitement de ces données. Si vous souhaitez faire valoir votre droit, veuillez nous contacter à l'adresse mail indiquée à la page "Contacts" de l'Observatoire Audit.

Objectifs de cet outil

Cet audit énergétique vous permet d'appréhender le potentiel de rénovation énergétique de votre logement.



Cet audit énergétique peut être utilisé comme justificatif pour le bénéfice des aides à la rénovation, telles que MaPrimeRénov' et les Certificats d'Économie d'Énergie. Par ailleurs, la réalisation d'un audit énergétique est obligatoire pour la mise en vente de maisons individuelles ou de bâtiments en monopropriété, de performance énergétique ou environnementale E, F ou G, conformément à la loi Climat et Résilience. Ce classement est réalisé dans le cadre de l'établissement du DPE (Diagnostic de Performance Énergétique). Cet audit a été réalisé conformément aux exigences réglementaires, il peut donc être utilisé pour respecter cette obligation.

L'audit vous propose plusieurs scénarios de travaux vous permettant de réaliser une rénovation performante, correspondant à l'atteinte de la classe A ou B, ou de la classe C pour les passoires énergétiques, sauf exceptions liées à des contraintes architecturales, techniques ou patrimoniales. Il se base sur l'étude de 6 postes : isolation des murs, des planchers bas, de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation, production de chauffage et d'eau chaude sanitaire.

Pourquoi réaliser des travaux de rénovation énergétique dans votre logement ?



Rénover au bon moment

- L'achat d'un bien, c'est le bon moment pour réaliser des travaux, aménager votre cadre de vie, sans avoir à vivre au milieu du chantier.



Profiter des aides financières disponibles

- L'état et les collectivités encouragent les démarches de rénovation des bâtiments par le biais de dispositifs d'aides financières.



Vivre dans un logement de qualité

- Un logement correctement rénové, isolé, et ventilé, c'est la garantie d'un confort au quotidien, d'économies d'énergies, et d'une bonne qualité de l'air !



Réduire les factures d'énergie

- L'énergie est un poste important des dépenses des ménages. En réalisant des travaux de rénovation énergétique, vous pouvez réduire fortement ces dépenses, tout en étant moins soumis aux aléas des prix de l'énergie.



Contribuer à atteindre la neutralité carbone

- En France, le secteur du bâtiment représente environ 45% de la consommation finale d'énergie (source : SDES bilan énergétique 2020) et 18% des émissions de CO₂ (source Citepa 2020). Si nous sommes nombreux à améliorer la performance énergétique de nos logements en les rénovant, nous contribuerons à atteindre la neutralité carbone !



Louer plus facilement votre bien

- Si vous souhaitez louer votre bien, les travaux de rénovation énergétique vous permettront de fidéliser les locataires et de louer plus facilement, en valorisant la qualité du logement et la maîtrise des charges.
- Vous vous prémunissez également des interdictions progressives de location des logements les plus énergivores.
- Critère énergétique pour un logement décent :
 - 1er janvier 2023 : CEF < 450 kWh/m²/an (interdiction de location des CEF ≥ 450 kWh/m²/an)
 - 1er janvier 2025 : classe DPE entre A et F (interdiction de location des G)
 - 1er janvier 2028 : classe DPE entre A et E (interdiction de location des F)
 - 1er janvier 2034 : classe DPE entre A et D (interdiction de location des E)



Donner de la valeur à votre bien

- En réalisant des travaux de rénovation énergétique, vous améliorez votre patrimoine en donnant de la valeur à votre bien, pour de nombreuses années.

État initial du logement

Vous trouverez dans cette partie les informations de diagnostic de votre logement. Il est possible qu’elles diffèrent légèrement de celles mentionnées dans votre DPE (Diagnostic de Performance Énergétique), car les données utilisées pour le calcul peuvent ne pas être exactement les mêmes.

Réf du DPE (si utilisé) :

Performance énergétique et environnementale actuelle du logement

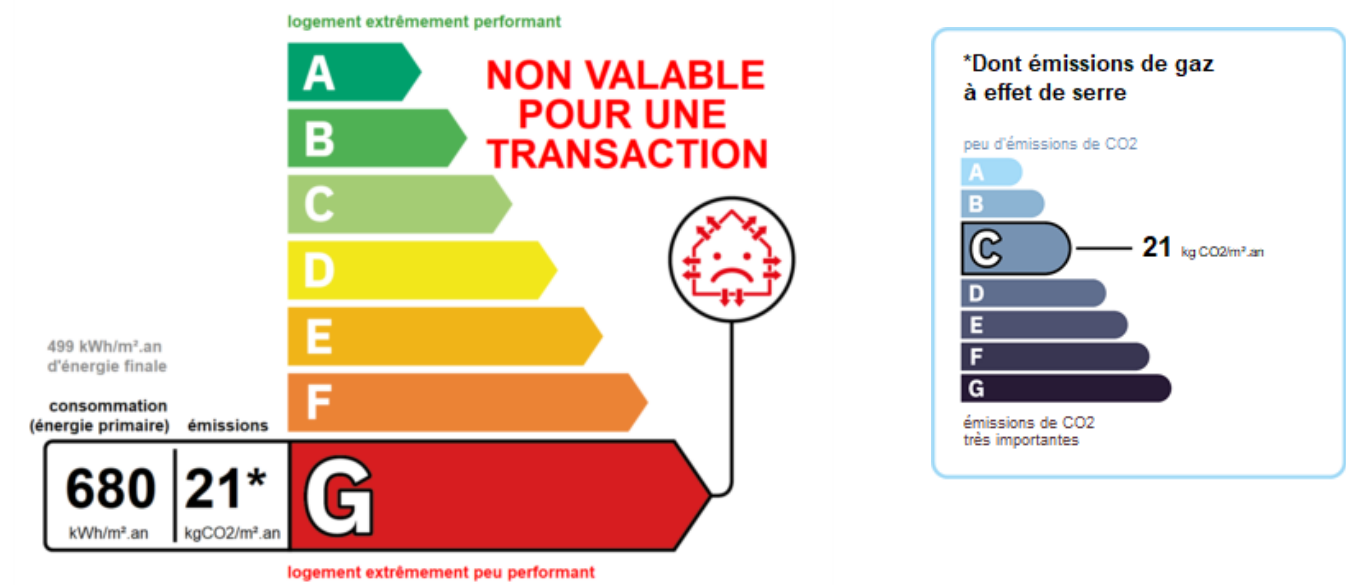
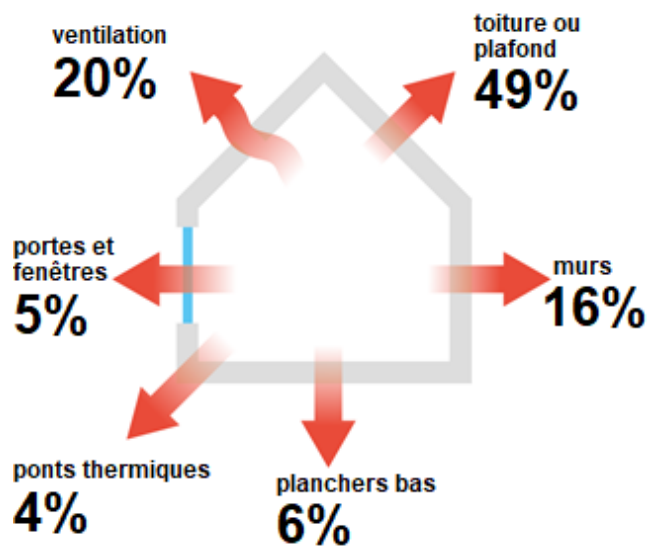


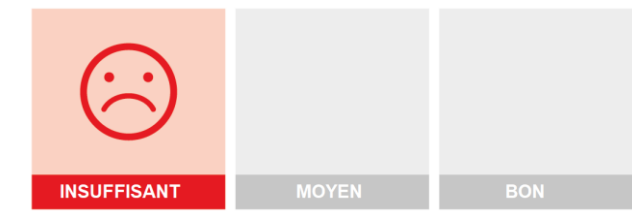
Schéma de déperdition de chaleur



Coefficient de déperditions thermiques
Ubat = 1,667 W/(m².K)

Coefficient de déperditions thermiques de référence
Ubat base = 0,356 W/(m².K)

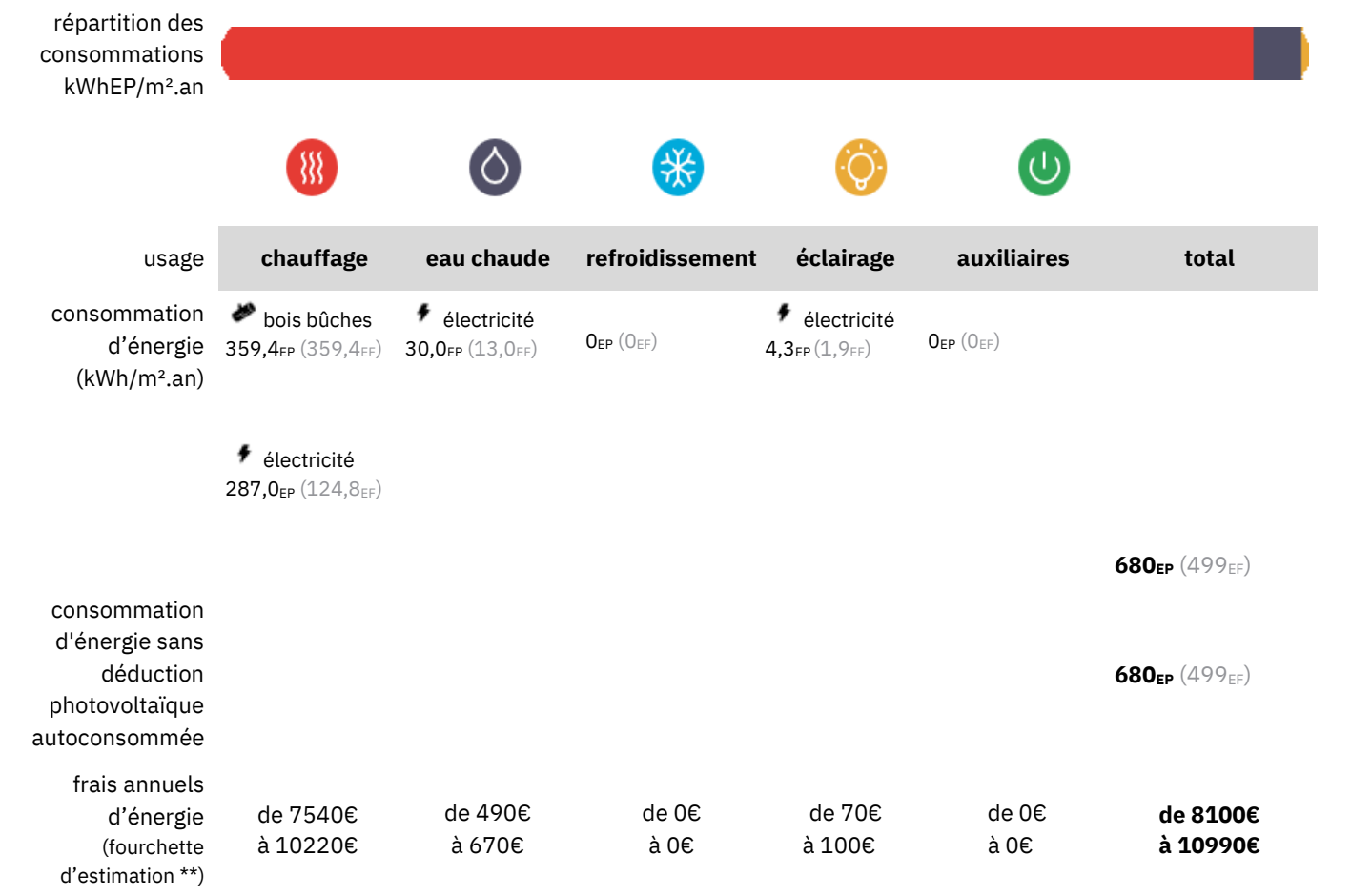
Confort d'été (hors climatisation)



Performance de l'isolation



Montants et consommations annuels d'énergie



Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19°C réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28°C (si présence de climatisation), et une consommation d'eau chaude standardisée par personne et par jour.

EP → énergie primaire | EF → énergie finale (voir la définition en annexe)

** Prix moyens des énergies indexés au 1 janvier 2023 (abonnements compris)

Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation.

Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements...

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre consommations estimées et réelles

Vue d'ensemble du logement

Description du bien	
	Description
nombre de niveaux	1 niveau
nombre de pièces	6 pièces principales : bureau, salon, cuisine, 4 chambres+ wc , sdb dressing, couloirs, lingerie
description des pièces	Maison de plain pied comprenant : Espace jour : salon, cuisine, bureau, lingerie Espace nuit : 4 chambres, salle de bain, dressing Annexes : WC, couloirs, cellier
mitoyenneté	Aucune Mitoyenneté - Maison indépendante
intégration du bien dans son environnement	Maison rural implantée en milieu dégagé Exposition Sud Est favorable Environnement calme sans masques significatifs
aptitude au confort d'été	Murs épais en pisé offrant une bonne inertie thermique Orientation et ouvertures permettant ventilation naturelle

Vue d'ensemble des équipements

type d'équipement	description	état de l'équipement
 chauffage	- Convecteur électrique Ancien - Cuisinière, foyer fermé, poêle bûche, insert	- Bon - Mauvais
 eau chaude sanitaire	- ECS Electrique, Volume du ballon 200 L	- Mauvais
 climatisation	- Sans objet	
 ventilation	- Ventilation par ouverture des fenêtres	 Ventilation non fonctionnelle
 dispositifs de pilotage	- Aucun	

Caractéristiques techniques, architecturales ou patrimoniales

photo	description	conseils
-------	-------------	----------

Pathologies et risques de pathologies

photo	description	conseils
-------	-------------	----------

Contraintes économiques et techniques

Sans objet

**Murs**

Description

Isolation

Mur habitation/garage (int.)	Séparation zone chauffée/garage non chauffé	insuffisante
Mur pisé extérieur 60cm (ext.)	Sud, Sud Est, Sud Ouest : 85,16 m² Ouest : 16,10 m² Est : 10,03 m² Nord, Nord Est, Nord Ouest : 87,50 m²	insuffisante

**Planchers**

Description

Isolation

Plancher sur terre plein (TP)	plancher bois isolé paille - aggloméré 2cm	moyenne
-------------------------------	--	----------------

**Toitures**

Description

Isolation

Toiture non isolé	Toiture traditionnelle non isolée : tuiles canal + aggloméré Tuiles canal (3 cm) + Lamé d'air faib	insuffisante
-------------------	---	---------------------

**Menuiseries**

Description

Isolation

Fenêtre PVC wc Sud (0,50 x0,35)	Fen.bat./ocil. PVC double vitrage(VNT) inconnu 6mm Sans volet	insuffisante
Fenêtre PVC cuisine Sud (0,70 x0,40)	Fen.bat./ocil. PVC double vitrage(VNT) inconnu 6mm Sans volet	insuffisante
Fenetre Bois S-O (0,95 x1,40)	Fen.bat./ocil. bois double vitrage(VNT) inconnu 6mm Sans volet	insuffisante
Fenêtre Ch2 PVC S-O (0,95 x0,93)	Fen.bat./ocil. PVC double vitrage(VNT) inconnu 6mm Sans volet	insuffisante
Porte Fenêtre Ch1 PVC S-O (1,40 x2,10)	Fen.bat./ocil. PVC double vitrage(VNT) inconnu 6mm Sans volet	insuffisante
Baie vitrée Salon N-E (2,40 x2,10)	Fenêtre battante fixe ou oscillante métal sans rupt double vitrage(VNT) inconnu 6mm Sans volet Au nu intérieur Largeur dormant 5 cm	insuffisante
Porte Fenêtre Ch3 Bois N-E (0,95 x2,10)	Fen.bat./ocil. bois double vitrage(VNT) inconnu 6mm Sans volet	insuffisante
Fenêtre Buand PVC N-E (0,95 x1,40)	Fen.bat./ocil. PVC double vitrage(VNT) inconnu 6mm Sans volet	insuffisante
Fenêtre Ch3 PVC N-E (0,95 x1,40)	Fen.bat./ocil. PVC double vitrage(VNT) inconnu 6mm Sans volet	insuffisante
Porte entrée Sud	Porte opaque pleine simple en bois	insuffisante

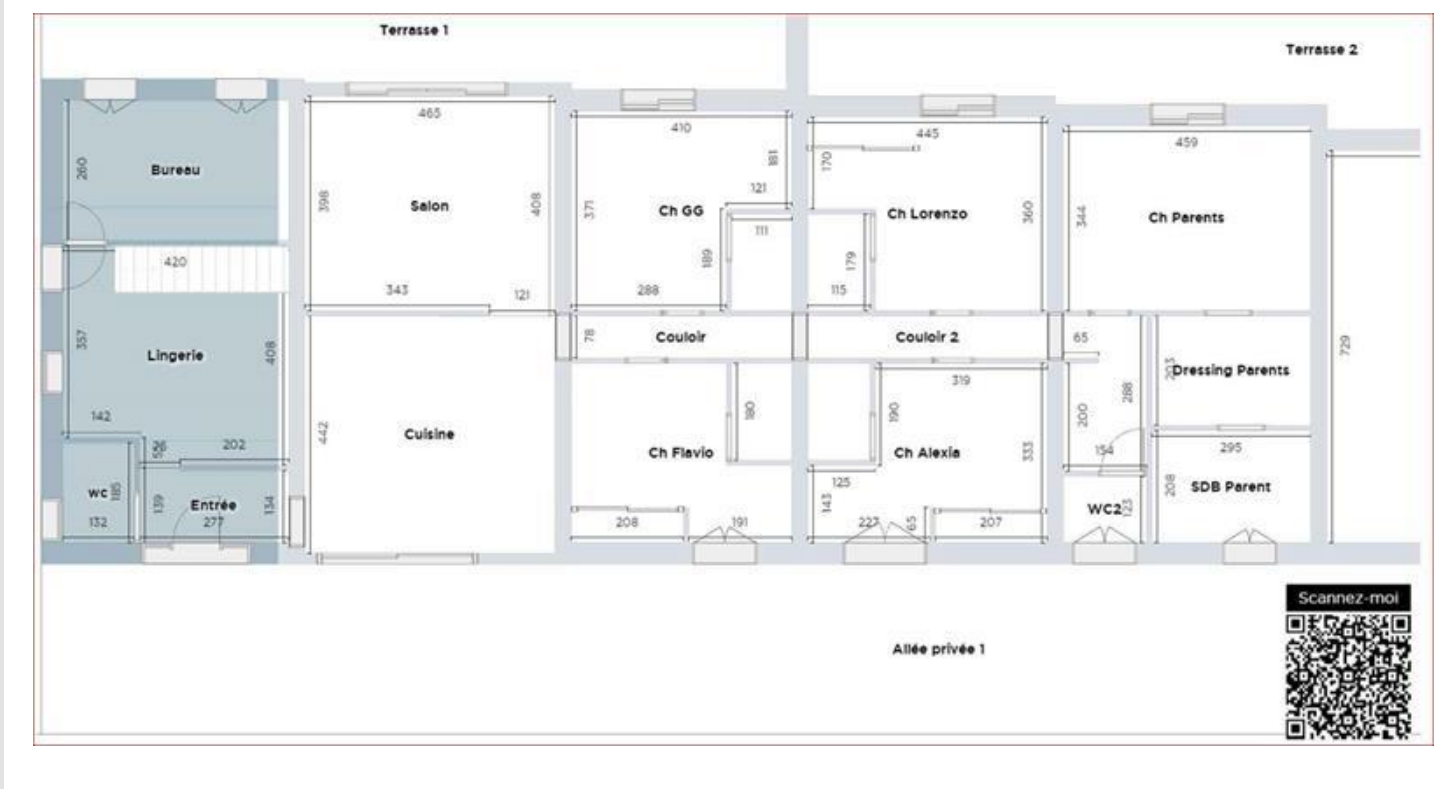
(0,90 x2,10)

Porte Bois ext ch4 N- Porte opaque pleine simple en PVC
E (0,90 x1,70)

insuffisante

Observations de l’auditeur

Plan ou croquis



Scénarios de travaux en un clin d'œil

Cet audit vous présente plusieurs scénarios de travaux pour ce logement, soit pour une rénovation « en une fois », soit pour une rénovation « par étapes ». Ces propositions de travaux vous permettent d'améliorer de manière significative la performance énergétique et environnementale de votre logement, et de réaliser d'importantes économies d'énergie. Des aides existent pour contribuer à financer ces travaux : vous en trouverez le détail dans les pages qui suivent.

Postes de travaux concernés	Performance énergétique et environnementale globale du logement (conso. en kWh/m².an et émissions en kg CO2/m².an)	Economies d'énergie par rapport à l'état initial (énergie primaire)	Confort d'été	Dépenses d'énergie estimées/an	Coût estimé des travaux (*TTC)
Avant travaux					
	680 21 Ubat = 1,667 W/(m².K) Ubat base = 0,356 W/(m².K)		insuffisant	de 8100 € à 10990 €	
Scénario 1 "rénovation en une fois" (détails p.9)					
- Remplacement fenêtres triple vitrage + volets roulants - Remplacement 2 portes d'entrée/service haute performance - Isolation mur garage par chaux-chanvre extérieur - Isolation thermique extérieure murs pisé - Réfection toiture complète + isolation rampants - Isolation plancher bas terre-plein périphérique - Installation VMC Double Flux Hygro B haute performance - Changement de la production de chauffage et d'ECS - Dépose radiateurs électriques posables - Installation plancher chauffant hydraulique - Remplacement ballons électriques par thermodynamiques	107 3 Faibles déperditions thermiques Ubat = 0,337 W/(m².K)	-84% (-573 kWhEP/m².an)	moyen	de 1090€ à 1520€	~ 237090 €
Scénario 2 "rénovation par étapes" (détails p.12)					
Première étape					
- Remplacement fenêtres triple vitrage + volets roulants - Remplacement 2 portes d'entrée/service haute performance - Isolation mur garage par chaux-chanvre extérieur	561 17 Ubat = 1,305 W/(m².K)	-18% (-119 kWhEP/m².an)	insuffisant	de 6710€ à 9110€	~ 97290 €

- Isolation thermique extérieure murs pisé
- Isolation plancher bas terre-plein périphérique
- Installation plancher chauffant hydraulique

Deuxième étape

- Réfection toiture complète + isolation rampants
- Installation VMC Double Flux Hygro B haute performance

199 | 6 | D

Faibles déperditions thermiques
 Ubat = 0,337
 W/(m².K)

-71%
 (-481 kWhEP/m².an)

☹️ moyen

de 2530€ à
 3480€

~ 107200 €

Troisième étape

- Changement de la production de chauffage et d'ECS
- Dépose radiateurs électriques posables

199 | 6 | D

Faibles déperditions thermiques
 Ubat = 0,337
 W/(m².K)

-71%
 (-481 kWhEP/m².an)

☹️ moyen

de 2540€ à
 3490€

~ 24100 €

Quatrième étape

- Remplacement ballons électriques par thermodynamiques

180 | 5 | D

Faibles déperditions thermiques
 Ubat = 0,337
 W/(m².K)

-74%
 (-500 kWhEP/m².an)

☹️ moyen

de 2230€ à
 3070€

~ 8500 €

*Montant estime à la date de réalisation de l'audit énergétique. Cette estimation ne constitue pas un devis, et les coûts des travaux sont susceptibles d'évoluer dans le temps. Les TVA appliquées par l'auditeur peuvent évoluer en fonction des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur lors de la réalisation des travaux.

Scénario 1 "en une fois"

Il est préférable de réaliser des travaux en une fois. Le coût des travaux sera moins élevé que si vous les faites par étapes, et la performance énergétique et environnementale à terme sera meilleure.

Les aides financières possibles pour ces travaux

Voici les principales aides que vous pouvez solliciter. Certaines aides sont sous conditions de ressources ou dépendent du type de travaux. Elles peuvent évoluer entre la réalisation de l'audit et la concrétisation des travaux.

Aides nationales :

- MaPrimeRénov' parcours Accompagné
- Certificats d'économie d'énergie (CEE)

Aides locales :

- Aides habitat durable 500?

Pour en savoir plus sur les aides, rendez-vous sur France Rénov' :

france-renov.gouv.fr



Pour des conseils neutres et gratuits, contactez France Rénov' :

tel :



Détails des travaux énergétiques



Coût estimé
(*TTC)

Menuiseries

- Remplacement de l'ensemble des fenêtres et portes-fenêtres par menuiseries bois triple vitrage performantes ($U_w=1,1 \text{ W/m}^2.K$).

Pose en dépose totale avec volets roulants intégrés.

9 ouvrants traités. Entreprise RGE obligatoire. ($U_w \leq 2,10 \text{ W/m}^2.K$ ($S_w > 0.36$) surface des ouvrants : $15,3 \text{ m}^2$)

~ 22000 €

Menuiseries hautes performances - Triple vitrage argon

Volets roulants isolation renforcée - Confort thermique/acoustique optimisé

Suppression ponts thermiques menuiseries anciennes

Menuiseries

- Remplacement de 2 portes d'entrée et service par portes bois hautes performances ($U_d=1,2 \text{ W/m}^2.K$).

Pose en dépose totale avec isolation périphérique renforcée.

Quincaillerie sécurisée 3 points. Entreprise RGE obligatoire. ($U_w \leq 3,50 \text{ W/m}^2.K$ ($S_w > 0.36$) surface des ouvrants : $0,0 \text{ m}^2$) ($U_d \leq 3,50 \text{ W/m}^2.K$ surface des portes : $3,4 \text{ m}^2$)

~ 5600 €

Portes thermiquement performantes - Suppression ponts thermiques

Amélioration étanchéité à l'air entrées principales

Confort thermique et sécurité renforcés

Murs

- Isolation thermique extérieure du mur donnant sur garage non chauffé.

Chaux-chanvre projeté 24cm ($R=5,5$) sur mur pisé existant.

Surface : 25 m^2 . Entreprise RGE obligatoire. ($R \geq 5,50 \text{ m}^2.K/W$ / Surface d'isolant : 25 m^2)

~ 4500 €

Extension ITE sur mur vers local non chauffé

Continuité isolation périphérie - Suppression pont thermique

Murs

- Isolation thermique extérieure des murs en pisé par chaux-chanvre projeté.

Préparation support pisé, ossature secondaire bois, projection mécanique chaux-chanvre

24cm ($R=5,5$).

Surface : 160 m^2 ($R \geq 5,50 \text{ m}^2.K/W$ / Surface d'isolant : 25 m^2)

~ 28800 €

Technique ITE adaptée au pisé - Matériaux bio-sourcés perspirants

Préservation qualités hygrothermiques du bâti ancien

Toitures

- Isolation thermique rampants de toiture par laine minérale 30cm d'épaisseur.
Pose entre chevrons + complément sous chevrons ($R=6,5 \text{ m}^2.K/W$).
Surface : 275 m^2 . Entreprise RGE obligatoire. ($R \geq 6,50 \text{ m}^2.K/W$ / Surface d'isolant : 275 m^2) ~ 27500 €
- Isolation performante rampants après réfection charpente
- Suppression ponts thermiques - Étanchéité à l'air renforcée
- Performance thermique optimale longère rénovée

Planchers Bas

- Isolation plancher bas sur terre-plein par isolation périphérique.
Polystyrène extrudé 16cm ($R=4,0$) en périphérie + traitement ponts thermiques.
Surface : 137 m^2 ($R \geq 4,00 \text{ m}^2.K/W$ / Surface d'isolant : 137 m^2) ~ 8200 €
- Isolation périphérique adaptée au terre-plein existant
- Suppression ponts thermiques plancher/murs pisé
- Amélioration confort pieds froids

Ventilation

- Installation VMC Double Flux Hygro B avec récupération de chaleur (efficacité =85%).
Caisson classe énergétique A, réseau gainé isolé, bouches hygroréglables.
Débit adapté $180 \text{ m}^3/\text{h}$ - Filtres F7. Entreprise RGE obligatoire. (Rendement de l'échangeur $\geq$ %) ~ 6500 €
- Ventilation performante adaptée longère pisé
- Récupération chaleur sur air vicié - Maîtrise renouvellement d'air
- Amélioration qualité air intérieur et économies énergétiques

Chauffage

- Installation PAC Air/Eau double service (chauffage + ECS) 15kW.
SCOP 4,5 chauffage, COP ECS 3,5. Unité extérieure air extérieur.
Raccordement hydraulique plancher chauffant + ECS.
Entreprise RGE obligatoire. (SCOP $\geq 4,500$ / ETAS $\geq 1,800$) (COP ECS $\geq$) ~ 18000 €
- PAC Air/Eau haute performance - Chauffage principal + production ECS
- Remplacement chauffage électrique - Économies énergétiques majeures
- Compatible plancher chauffant basse température

Chauffage

- Neutralisation des prises électriques dédiées ~ 600 €

Chauffage

- Installation complète plancher chauffant hydraulique basse température 137 m^2 . Tubes PER, collecteurs, vannes mélangeuses, régulation par zones. Raccordement à la PAC Air/Eau 15kW. ~ 11500 €

Eau Chaude

- Remplacement de 2 ballons électriques (200L + 300L) par 2 ballons thermodynamiques équivalents avec COP optimisé. Dépose anciens ballons et raccords électriques/hydrauliques. (COP ECS $\geq 3,000$) (Volume de Stockage = 500 l) ~ 8500 €

**Détails des travaux induits****Coût estimé (*TTC)**

- Finitions périphériques menuiseries, habillages intérieurs/extérieurs.
Étanchéité périphérique renforcée. Retouches peintures. ~ 3500 €



- Finitions périphériques 2 portes, seuils étanches, habillages.
Étanchéité renforcée pourtours. Retouches peintures. ~ 1200 €

	• Enduit chaux de finition extérieure 2,5cm Protection chaux-chanvre - Surface 25m²	~ 1250 €
	• Enduit chaux de finition extérieure 2,5cm d'épaisseur Pare-pluie perspirant obligatoire sur chaux-chanvre Surface 160m²	~ 8000 €
	• Réfection complète charpente + couverture tuiles canal. Reconstruction panne sablière, remplacement chevrons défailants. Pose couverture neuve étanche. Surface 275m².	~ 70000 €
	• Étanchéité périphérique + protection isolant Finitions raccords murs - Surface 137m²	~ 2740 €
	• Percements traversées murs pisé, pose réseau gainé isolé. Finitions passages gaines, habillages bouches. Raccordement électrique caisson VMC	~ 3200 €
	• Raccordements hydrauliques PAC, régulation avancée. Mise en service, paramétrage, formation utilisateur. Évacuation condensats, protections électriques.	~ 5500 €

*Montant estimé à la date de réalisation de l'audit énergétique. Cette estimation ne constitue pas un devis, et les coûts des travaux sont susceptibles d'évoluer dans le temps. Les TVA appliquées par l'auditeur peuvent évoluer en fonction des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur lors de la réalisation des travaux.

Résultats après travaux

Performance énergétique et environnementale globale du logement (conso. en kWh/m².an et émissions en kg CO2/m².an)	Economies d'énergie par rapport à l'état initial	Réduction des GES (gaz à effet de serre)	Confort d'été	Dépenses d'énergie estimées/an	Coût estimé des travaux (*TTC)
107 3 B ✓ Faibles déperditions thermiques Ubat = 0,337 W/(m².K) ✶ Logement correctement ventilé	-84% (-573 kWhEP/m².an) -80% (-401 kWhEF/m².an)	-86% (-18 kg CO2/m².an)	☹️ moyen	de 1090€ à 1520€	~ 237090 €

Répartition des consommations annuelles énergétiques

Avant travaux kWh/m².an EP						
Après travaux kWh/m².an EP	-84%					
	🔥	💧	❄️	💡	🔌	
usage	chauffage	eau chaude	refroidissement	éclairage	auxiliaires	total
consommation d'énergie (kWh/m².an)	🔥 bois bûches 91,4EP (91,4EF)	⚡ électricité 8,9EP (3,9EF)	0EP (0EF)	⚡ électricité 4,3EP (1,9EF)	⚡ électricité 3,2EP (1,4EF)	107EP (98EF)
consommation d'énergie sans déduction photovoltaïque autoconsommée						107EP (98EF)
frais annuels d'énergie (fourchette d'estimation **)	de 710€ à 980€	de 210€ à 290€	de 0€ à 0€	de 100€ à 140€	de 70€ à 110€	de 1090€ à 1520€

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19°C réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28°C (si présence de climatisation), et une consommation d'eau chaude standardisée par personne et par jour.

EP → énergie primaire | EF → énergie finale (voir la définition en annexe)

** Prix moyens des énergies indexés au 1 janvier 2023 (abonnements compris)

Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation.

Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements...

*Montant estimé à la date de réalisation de l'audit énergétique. Cette estimation ne constitue pas un devis, et les coûts des travaux sont susceptibles d'évoluer dans le temps. Les TVA appliquées par l'auditeur peuvent évoluer en fonction des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur lors de la réalisation des travaux.

Recommandations de l'auditeur

L'auditeur recommande une rénovation globale en une seule étape portant sur l'ensemble des postes : isolation thermique par l'extérieur (murs et toiture), remplacement des menuiseries, ventilation double flux, mise en place d'un plancher chauffant hydraulique alimenté par une PAC Air/Eau double service, et suppression des anciens systèmes de chauffage (radiateurs électriques, poêle

Avantages

Scénario complet garantissant une nette amélioration du confort thermique et de la qualité d'air, tout en réduisant fortement les consommations d'énergie primaire et les émissions de CO₂. Ce projet permet l'abandon des énergies fossiles ou bois peu performants au profit d'une solution bas carbone, tout en facilitant l'obtention d'aides financières (MaPrimeRénov', CEE, éco-PTZ).

Plan des travaux

Scénario 2 "par étapes"



Première étape

Les aides financières possibles pour ces travaux

Voici les principales aides que vous pouvez solliciter. Certaines aides sont sous conditions de ressources ou dépendent du type de travaux. Elles peuvent évoluer entre la réalisation de l'audit et la concrétisation des travaux.

Aides nationales :

- MaPrimeRénov' parcours Accompagné
- Certificats d'économie d'énergie (CEE)

Aides locales :

- Aucune

Pour en savoir plus sur les aides, rendez-vous sur France Rénov' : france-renov.gouv.fr



Pour des conseils neutres et gratuits, contactez France Rénov' :

tel :



Détails des travaux énergétiques



Coût estimé
(*TTC)

Menuiseries

- Remplacement de l'ensemble des fenêtres et portes-fenêtres par menuiseries bois triple vitrage performantes ($U_w=1,1 \text{ W/m}^2.K$).

Pose en dépose totale avec volets roulants intégrés.

9 ouvrants traités. Entreprise RGE obligatoire. ($U_w \leq 2,10 \text{ W/m}^2.K$ ($Sw > 0.36$) surface des ouvrants : $15,3 \text{ m}^2$)

~ 22000 €

Menuiseries hautes performances - Triple vitrage argon

Volets roulants isolation renforcée - Confort thermique/acoustique optimisé

Suppression ponts thermiques menuiseries anciennes

Menuiseries

- Remplacement de 2 portes d'entrée et service par portes bois hautes performances ($U_d=1,2 \text{ W/m}^2.K$).

Pose en dépose totale avec isolation périphérique renforcée.

Quincaillerie sécurisée 3 points. Entreprise RGE obligatoire. ($U_w \leq 3,50 \text{ W/m}^2.K$ ($Sw > 0.36$) surface des ouvrants : $0,0 \text{ m}^2$) ($U_d \leq 3,50 \text{ W/m}^2.K$ surface des portes : $3,4 \text{ m}^2$)

~ 5600 €

Portes thermiquement performantes - Suppression ponts thermiques

Amélioration étanchéité à l'air entrées principales

Confort thermique et sécurité renforcés

Murs

- Isolation thermique extérieure du mur donnant sur garage non chauffé.

Chaux-chanvre projeté 24cm ($R=5,5$) sur mur pisé existant.

Surface : 25 m^2 . Entreprise RGE obligatoire. ($R \geq 5,50 \text{ m}^2.K/W$ / Surface d'isolant : 25 m^2)

~ 4500 €

Extension ITE sur mur vers local non chauffé

Continuité isolation périphérie - Suppression pont thermique

Murs

- Isolation thermique extérieure des murs en pisé par chaux-chanvre projeté.

Préparation support pisé, ossature secondaire bois, projection mécanique chaux-chanvre 24cm ($R=5,5$).

Surface : 160 m^2 ($R \geq 5,50 \text{ m}^2.K/W$ / Surface d'isolant : 25 m^2)

~ 28800 €

Technique ITE adaptée au pisé - Matériaux bio-sourcés perspirants

Préservation qualités hygrothermiques du bâti ancien

Planchers Bas

- Isolation plancher bas sur terre-plein par isolation périphérique.
Polystyrène extrudé 16cm (R=4,0) en périphérie + traitement ponts thermiques.
Surface : 137m² (R ≥ 4,00 m².K/W / Surface d'isolant : 137 m²)

~ 8200 €

Isolation périphérique adaptée au terre-plein existant
Suppression ponts thermiques plancher/murs pisé
Amélioration confort pieds froids

Chauffage

- Installation complète plancher chauffant hydraulique basse température 137m². Tubes PER, collecteurs, vannes mélangeuses, régulation par zones. Raccordement à la PAC Air/Eau 15kW.

~ 11500 €

**Détails des travaux induits****Coût estimé
(*TTC)**

- Finitions périphériques menuiseries, habillages intérieurs/extérieurs.
Étanchéité périphérique renforcée. Retouches peintures.

~ 3500 €



- Finitions périphériques 2 portes, seuils étanches, habillages.
Étanchéité renforcée pourtours. Retouches peintures.

~ 1200 €



- Enduit chaux de finition extérieure 2,5cm
Protection chaux-chanvre - Surface 25m²

~ 1250 €



- Enduit chaux de finition extérieure 2,5cm d'épaisseur
Pare-pluie perspirant obligatoire sur chaux-chanvre
Surface 160m²

~ 8000 €



- Étanchéité périphérique + protection isolant
Finitions raccords murs - Surface 137m²

~ 2740 €

*Montant estimé à la date de réalisation de l'audit énergétique. Cette estimation ne constitue pas un devis, et les coûts des travaux sont susceptibles d'évoluer dans le temps. Les TVA appliquées par l'auditeur peuvent évoluer en fonction des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur lors de la réalisation des travaux.

Résultats après travaux

Performance énergétique et environnementale globale du logement (conso. en kWh/m².an et émissions en kg CO2/m².an)	Economies d'énergie par rapport à l'état initial	Réduction des GES (gaz à effet de serre)	Confort d'été	Dépenses d'énergie estimées/an	Coût estimé des travaux (*TTC)
561 17 Ubat = 1,305 W/(m².K)	-18% (-119 kWhEP/m².an) -18% (-90 kWhEF/m².an)	-19% (-4 kg CO2/m².an)	insuffisant	de 6710€ à 9110€	~ 97290 €

Répartition des consommations annuelles énergétiques

Avant travaux kWh/m².an EP						
Après première étape kWh/m².an EP	-18%					
usage	chauffage	eau chaude	refroidissement	éclairage	auxiliaires	total
consommation d'énergie (kWh/m².an)	bois bûches 293,4 _{EP} (293,4 _{EF})	électricité 30,0 _{EP} (13,0 _{EF})	0 _{EP} (0 _{EF})	électricité 4,3 _{EP} (1,9 _{EF})	0 _{EP} (0 _{EF})	
	électricité 233,7 _{EP} (101,6 _{EF})					
consommation d'énergie sans déduction photovoltaïque autoconsommée						561 _{EP} (409 _{EF})
frais annuels d'énergie (fourchette d'estimation **)	de 6150€ à 8340€	de 490€ à 670€	de 0€ à 0€	de 70€ à 100€	de 0€ à 0€	de 6710€ à 9110€

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19°C réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28°C (si présence de climatisation), et une consommation d'eau chaude standardisée par personne et par jour.

EP → énergie primaire | EF → énergie finale (voir la définition en annexe)

** Prix moyens des énergies indexés au 1 janvier 2023 (abonnements compris)

Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation.

Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements...

*Montant estimé à la date de réalisation de l'audit énergétique. Cette estimation ne constitue pas un devis, et les coûts des travaux sont susceptibles d'évoluer dans le temps. Les TVA appliquées par l'auditeur peuvent évoluer en fonction des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur lors de la réalisation des travaux.

Recommandations de l'auditeur

Traiter en priorité les parois opaques les plus déperditives. Mise en oeuvre d'une ITE en blocs de chanvre sur l'ensemble des murs afin d'améliorer le confort, réduire la facture énergétique et préparer les conditions optimales d'efficacité pour la future PAC.

Avantages

Ce scénario permet une montée en performance progressive, limitant les investissements simultanés. Il assure également la continuité d'usage de l'habitation pendant les travaux.

Chaque étape apporte un gain significatif sur le plan énergétique, permettant un suivi et un pilotage plus fluide des aides, tout en optimisant le confort thermique des occupants et la valorisation du bien.

L'étape 1 garantit un gain de 2 classes énergétiques (traitement des parois), comme exigé dans les scénarios par étapes du cadre réglementaire.

Plan des travaux

Scénario 2 "par étapes"



Deuxième étape

Les aides financières possibles pour ces travaux

Voici les principales aides que vous pouvez solliciter. Certaines aides sont sous conditions de ressources ou dépendent du type de travaux. Elles peuvent évoluer entre la réalisation de l'audit et la concrétisation des travaux.

Aides nationales :

- MaPrimeRénov' parcours Accompagné
- Certificats d'économie d'énergie (CEE)

Aides locales :

- Aucune

Pour en savoir plus sur les aides, rendez-vous sur France Rénov' : france-renov.gouv.fr



Pour des conseils neutres et gratuits, contactez France Rénov' :

tel :



Détails des travaux énergétiques



Coût estimé
(*TTC)

Toitures



- Isolation thermique rampants de toiture par laine minérale 30cm d'épaisseur. Pose entre chevrons + complément sous chevrons ($R=6,5 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$). Surface : 275 m^2 . Entreprise RGE obligatoire. ($R \geq 6,50 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ / Surface d'isolant : 275 m^2)

~ 27500 €

Isolation performante rampants après réfection charpente
Suppression ponts thermiques - Étanchéité à l'air renforcée
Performance thermique optimale longère rénover

Ventilation



- Installation VMC Double Flux Hygro B avec récupération de chaleur (efficacité =85%). Caisson classe énergétique A, réseau gainé isolé, bouches hygro-réglables. Débit adapté $180 \text{ m}^3/\text{h}$ - Filtres F7. Entreprise RGE obligatoire. (Rendement de l'échangeur $\geq$ %)

~ 6500 €

Ventilation performante adaptée longère pisé
Récupération chaleur sur air vicié - Maîtrise renouvellement d'air
Amélioration qualité air intérieur et économies énergétiques



Détails des travaux induits



Coût estimé
(*TTC)



- Réfection complète charpente + couverture tuiles canal. Reconstruction panne sablière, remplacement chevrons défectueux. Pose couverture neuve étanche. Surface 275 m^2 .

~ 70000 €



- Percements traversées murs pisé, pose réseau gainé isolé. Finitions passages gaines, habillages bouches. Raccordement électrique caisson VMC

~ 3200 €

*Montant estimé à la date de réalisation de l'audit énergétique. Cette estimation ne constitue pas un devis, et les coûts des travaux sont susceptibles d'évoluer dans le temps. Les TVA appliquées par l'auditeur peuvent évoluer en fonction des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur lors de la réalisation des travaux.

Résultats après travaux

Performance énergétique et environnementale globale du logement (conso. en kWh/m².an et émissions en kg CO2/m².an)	Economies d'énergie par rapport à l'état initial	Réduction des GES (gaz à effet de serre)	Confort d'été	Dépenses d'énergie estimées/an	Coût estimé des travaux (*TTC)
1996D ✓ Faibles déperditions thermiques Ubat = 0,337 W/(m².K) ✪ Logement correctement ventilé	-71% (-481 kWhEP/m².an) -72% (-362 kWhEF/m².an)	-71% (-15 kg CO2/m².an)	☹ moyen	de 2530€ à 3480€	~ 107200 €

Répartition des consommations annuelles énergétiques

Avant travaux kWh/m².an EP					
Après première étape kWh/m².an EP					
Après deuxième étape kWh/m².an EP					
	🔥	💧	❄	💡	🔌
usage	chauffage	eau chaude	refroidissement	éclairage	auxiliaires
consommation d'énergie (kWh/m².an)	🔥 bois bûches 90,2EP (90,2EF)	⚡ électricité 30,0EP (13,0EF)	0EP (0EF)	⚡ électricité 4,3EP (1,9EF)	⚡ électricité 3,2EP (1,4EF)
	⚡ électricité 71,8EP (31,2EF)				
					199EP (137EF)
consommation d'énergie sans déduction photovoltaïque autoconsommée					199EP (137EF)
frais annuels d'énergie (fourchette d'estimation **)	de 1910€ à 2610€	de 500€ à 690€	de 0€ à 0€	de 70€ à 100€	de 50€ à 80€
					de 2530€ à 3480€

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19°C réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28°C (si présence de climatisation), et une consommation d'eau chaude standardisée par personne et par jour.

EP → énergie primaire | EF → énergie finale (voir la définition en annexe)

** Prix moyens des énergies indexés au 1 janvier 2023 (abonnements compris)

Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation.

Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements...

*Montant estimé à la date de réalisation de l'audit énergétique. Cette estimation ne constitue pas un devis, et les coûts des travaux sont susceptibles d'évoluer dans le temps. Les TVA appliquées par l'auditeur peuvent évoluer en fonction des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur lors de la réalisation des travaux.

Recommandations de l'auditeur

Améliorer la qualité de l'air intérieur et les échanges thermiques en procédant à l'isolation de la toiture par les rampants ainsi qu'à la mise en place d'une ventilation double flux. Ces travaux participent à l'efficacité énergétique globale et au confort des occupants.

Avantages

Ce scénario permet une montée en performance progressive, limitant les investissements simultanés. Il assure également la continuité d'usage de l'habitation pendant les travaux.

Chaque étape apporte un gain significatif sur le plan énergétique, permettant un suivi et un pilotage plus fluide des aides, tout en optimisant le confort thermique des occupants et la valorisation du bien.

L'étape 1 garantit un gain de 2 classes énergétiques (traitement des parois), comme exigé dans les scénarios par étapes du cadre réglementaire.

Plan des travaux

Scénario 2 "par étapes"



Troisième étape

Les aides financières possibles pour ces travaux

Voici les principales aides que vous pouvez solliciter. Certaines aides sont sous conditions de ressources ou dépendent du type de travaux. Elles peuvent évoluer entre la réalisation de l'audit et la concrétisation des travaux.

Aides nationales :

- MaPrimeRénov' parcours Accompagné
- Certificats d'économie d'énergie (CEE)

Aides locales :

- Aucune

Pour en savoir plus sur les aides, rendez-vous sur France Rénov' : france-renov.gouv.fr



Pour des conseils neutres et gratuits, contactez France Rénov' :

tel :



Détails des travaux énergétiques



Coût estimé
(*TTC)

Chauffage



- Installation PAC Air/Eau double service (chauffage + ECS) 15kW. SCOP 4,5 chauffage, COP ECS 3,5. Unité extérieure air extérieur. Raccordement hydraulique plancher chauffant + ECS. Entreprise RGE obligatoire. (SCOP $\geq$ 4,500 / ETAS $\geq$ 1,800) (COP ECS $\geq$)

~ 18000 €

PAC Air/Eau haute performance - Chauffage principal + production ECS
Remplacement chauffage électrique - Économies énergétiques majeures
Compatible plancher chauffant basse température

Chauffage



- Neutralisation des prises électriques dédiées

~ 600 €



Détails des travaux induits



Coût estimé
(*TTC)



- Raccordements hydrauliques PAC, régulation avancée. Mise en service, paramétrage, formation utilisateur. Évacuation condensats, protections électriques.

~ 5500 €

*Montant estimé à la date de réalisation de l'audit énergétique. Cette estimation ne constitue pas un devis, et les coûts des travaux sont susceptibles d'évoluer dans le temps. Les TVA appliquées par l'auditeur peuvent évoluer en fonction des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur lors de la réalisation des travaux.

Résultats après travaux

Performance énergétique et environnementale globale du logement (conso. en kWh/m².an et émissions en kg CO2/m².an)	Economies d'énergie par rapport à l'état initial	Réduction des GES (gaz à effet de serre)	Confort d'été	Dépenses d'énergie estimées/an	Coût estimé des travaux (*TTC)
199 6 D ✓ Faibles déperditions thermiques Ubat = 0,337 W/(m².K) ✦ Logement correctement ventilé	-71% (-481 kWhEP/m².an) -72% (-362 kWhEF/m².an)	-71% (-15 kg CO2/m².an)	☹ moyen	de 2540€ à 3490€	~ 24100 €

Répartition des consommations annuelles énergétiques

Avant travaux kWh/m².an EP						
Après première étape kWh/m².an EP	-18%					
Après deuxième étape kWh/m².an EP	-71%					
Après troisième étape kWh/m².an EP	-71%					
	🔥	💧	❄	💡	🔌	
usage	chauffage	eau chaude	refroidissement	éclairage	auxiliaires	total
consommation d'énergie (kWh/m².an)	🔥 bois bûches 90,2EP (90,2EF)	⚡ électricité 30,0EP (13,0EF)	0EP (0EF)	⚡ électricité 4,3EP (1,9EF)	⚡ électricité 3,2EP (1,4EF)	
	⚡ électricité 72,0EP (31,3EF)					
						199EP (137EF)
consommation d'énergie sans déduction photovoltaïque autoconsommée						199EP (137EF)
frais annuels d'énergie (fourchette d'estimation **)	de 1920€ à 2620€	de 500€ à 690€	de 0€ à 0€	de 70€ à 100€	de 50€ à 80€	de 2540€ à 3490€

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19°C réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28°C (si présence de climatisation), et une consommation d'eau chaude standardisée par personne et par jour.

EP → énergie primaire | EF → énergie finale (voir la définition en annexe)

** Prix moyens des énergies indexés au 1 janvier 2023 (abonnements compris)

Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation.

Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements...

*Montant estimé à la date de réalisation de l'audit énergétique. Cette estimation ne constitue pas un devis, et les coûts des travaux sont susceptibles d'évoluer dans le temps. Les TVA appliquées par l'auditeur peuvent évoluer en fonction des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur lors de la réalisation des travaux.

Recommandations de l'auditeur

Cette étape vise à moderniser l'ensemble du système de chauffage. Elle comprend la dépose des anciens radiateurs électriques et du poêle bois, la pose d'un plancher chauffant hydraulique, et l'installation d'une PAC air/eau double service assurant à la fois le chauffage et l'ECS.

Avantages

Ce scénario permet une montée en performance progressive, limitant les investissements simultanés. Il assure également la continuité d'usage de l'habitation pendant les travaux.

Chaque étape apporte un gain significatif sur le plan énergétique, permettant un suivi et un pilotage plus fluide des aides, tout en optimisant le confort thermique des occupants et la valorisation du bien.

L'étape 1 garantit un gain de 2 classes énergétiques (traitement des parois), comme exigé dans les scénarios par étapes du cadre réglementaire.

Plan des travaux

Scénario 2 "par étapes"



Quatrième étape

Les aides financières possibles pour ces travaux

Voici les principales aides que vous pouvez solliciter. Certaines aides sont sous conditions de ressources ou dépendent du type de travaux. Elles peuvent évoluer entre la réalisation de l'audit et la concrétisation des travaux.

Aides nationales :

- MaPrimeRénov' parcours Accompagné
- Certificats d'économie d'énergie (CEE)

Aides locales :

- Aucune

Pour en savoir plus sur les aides, rendez-vous sur France Rénov' : france-renov.gouv.fr



Pour des conseils neutres et gratuits, contactez France Rénov' :

tel :



Détails des travaux énergétiques



Coût estimé
(*TTC)

Eau Chaude



- Remplacement de 2 ballons électriques (200L + 300L) par 2 ballons thermodynamiques équivalents avec COP optimisé. Dépose anciens ballons et raccordements électriques/hydrauliques. (COP ECS $\geq$ 3,000)(Volume de Stockage = 500 l)

~ 8500 €



Détails des travaux induits



Coût estimé
(*TTC)

*Montant estimé à la date de réalisation de l'audit énergétique. Cette estimation ne constitue pas un devis, et les coûts des travaux sont susceptibles d'évoluer dans le temps. Les TVA appliquées par l'auditeur peuvent évoluer en fonction des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur lors de la réalisation des travaux.

Résultats après travaux

Performance énergétique et environnementale globale du logement (conso. en kWh/m².an et émissions en kg CO2/m².an)	Economies d'énergie par rapport à l'état initial	Réduction des GES (gaz à effet de serre)	Confort d'été	Dépenses d'énergie estimées/an	Coût estimé des travaux (*TTC)
180 5 D ✓ Faibles déperditions thermiques Ubat = 0,337 W/(m².K) ✪ Logement correctement ventilé	-74% (-500 kWhEP/m².an) -74% (-369 kWhEF/m².an)	-76% (-16 kg CO2/m².an)	☹ moyen	de 2230€ à 3070€	~ 8500 €

Répartition des consommations annuelles énergétiques

Avant travaux kWh/m².an EP					
Après première étape kWh/m².an EP	-18%				
Après deuxième étape kWh/m².an EP	-71%				
Après troisième étape kWh/m².an EP	-71%				
Après quatrième étape kWh/m².an EP	-74%				
	🔥	💧	❄	💡	🔌
usage	chauffage	eau chaude	refroidissement	éclairage	auxiliaires
consommation d'énergie (kWh/m².an)	🔥 bois bûches 91,4EP (91,4EF)	⚡ électricité 8,9EP (3,9EF)	0EP (0EF)	⚡ électricité 4,3EP (1,9EF)	⚡ électricité 3,2EP (1,4EF)
	⚡ électricité 73,0EP (31,7EF)				
					180EP (130EF)
consommation d'énergie sans déduction photovoltaïque autoconsommée					180EP (130EF)

frais annuels d'énergie (fourchette d'estimation **)	de 1960€ à 2680€	de 150€ à 210€	de 0€ à 0€	de 70€ à 100€	de 50€ à 80€	de 2230€ à 3070€
---	---------------------	-------------------	---------------	------------------	-----------------	-----------------------------

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19°C réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28°C (si présence de climatisation), et une consommation d'eau chaude standardisée par personne et par jour.

EP → énergie primaire | EF → énergie finale (voir la définition en annexe)
** Prix moyens des énergies indexés au 1 janvier 2023 (abonnements compris)

Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation.

Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements...

*Montant estimé à la date de réalisation de l'audit énergétique. Cette estimation ne constitue pas un devis, et les coûts des travaux sont susceptibles d'évoluer dans le temps. Les TVA appliquées par l'auditeur peuvent évoluer en fonction des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur lors de la réalisation des travaux.

Recommandations de l'auditeur

Cette dernière étape permet d'optimiser le confort sanitaire en remplaçant le ballon d'eau chaude par un modèle plus performant et adapté au nouveau système de chauffage, avec les réglages finaux.

Avantages

Ce scénario permet une montée en performance progressive, limitant les investissements simultanés. Il assure également la continuité d'usage de l'habitation pendant les travaux.

Chaque étape apporte un gain significatif sur le plan énergétique, permettant un suivi et un pilotage plus fluide des aides, tout en optimisant le confort thermique des occupants et la valorisation du bien.

L'étape 1 garantit un gain de 2 classes énergétiques (traitement des parois), comme exigé dans les scénarios par étapes du cadre réglementaire.

Plan des travaux

Vos projets et la rénovation énergétique

Traitement des interfaces

Le traitement des interfaces entre les postes de travaux lors d'une rénovation énergétique revêt une importance cruciale. Ces points de jonction entre différents éléments structurels, tels que les murs, les planchers et les fenêtres, jouent un rôle déterminant dans l'efficacité énergétique et le confort thermique du bâtiment.

Une réflexion sur l'ensemble des lots de travaux permet d'éviter les impasses de rénovation, de s'assurer de la gestion appropriée des interfaces pour minimiser les ponts thermiques et d'assurer l'étanchéité à l'air. Cette réflexion permet de réduire les pertes d'énergie et d'assurer le respect des bonnes pratiques pour faire face au problème d'humidité, afin d'assurer une bonne qualité de l'air intérieur et à la préservation santé des occupants.

Vous pouvez consulter le guide réalisé par l'ADEME, [Travaux par étapes : les points de vigilance](https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/5492-travaux-par-etapes-les-points-de-vigilance.html). Ce guide fournit des conseils pertinents pour garantir un traitement efficace des interfaces entre 2 lots de travaux réalisés non simultanément sur le chantier, dans une démarche de rénovation performante.

<https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/5492-travaux-par-etapes-les-points-de-vigilance.html>

Recommandations de gestion et d'entretien des équipements

Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement sont essentiels.

	type d'entretien
 Ventilation	Veiller à ouvrir les fenêtres de chaque pièce très régulièrement afin de garantir la qualité de l'air intérieur
 Insert / poêle	Ramonage obligatoire par un professionnel -> au moins 1 fois par an
 Chauffe-eau	Régler la température du chauffe-eau entre 55 et 60°C. Arrêter le chauffe-eau en cas d'absence de plus de 4 jours.
 Isolation	Faire vérifier et compléter les isolants par un professionnel -> tous les 20 ans.
 Eclairage	Nettoyer les ampoules et les luminaires.
VMC double flux	Ne pas obstruer les entrées d'air. Les nettoyer à l'aide d'un chiffon sec -> 1 fois par an Nettoyer les bouches d'extraction -> tous les 2 ans Nettoyer les filtres de soufflage et d'extraction -> tous les 3 à 6 mois Changer les filtres de soufflage et d'extraction -> au moins 1 fois par an Entretien des conduits par un professionnel -> tous les 3 à 5 ans Veiller à ouvrir les fenêtres de chaque pièce très régulièrement afin de garantir la qualité de l'air intérieur.
 Chauffe-eau thermodynamique	Entretien obligatoire par un professionnel -> tous les 2 ans Régler la température du chauffe-eau thermodynamique entre 45 et 50°C. Arrêter le chauffe-eau en cas d'absence de plus de 4 jours.

Les principales phases du parcours de rénovation énergétique

1 Définition du projet de rénovation

- Préparer votre projet : choix des travaux, renseignement sur les aides, organisation du chantier et de l'articulation entre les artisans...
- Inspirez-vous des propositions de travaux détaillées dans ce document.
- Mon Accompagnateur Rénov' assure un accompagnement adapté et personnalisé des ménages afin de renforcer la qualité et l'efficacité des travaux de rénovation énergétique qu'ils engagent. Les ménages doivent obligatoirement avoir recours à MAR' agréés par l'Anah (ou ses délégations) pour bénéficier de l'aide MaPrimeRénov' Parcours accompagné.



Identifiez l'Accompagnateur Rénov' le plus proche de chez vous :
<https://france-renov.gouv.fr/annuaire-professionnels/mon-accompagnateur-renov>



Vous pouvez être accompagné dans votre préparation de projet par un conseiller France Rénov. Ce conseil est neutre, gratuit et indépendant. Trouvez un conseiller près de chez vous :
france-renov.gouv.fr/espaces-conseil-fr

3 Demande d'aides financières

- MaPrimeRénov' et les aides CEE sont les principales aides à la rénovation énergétique, calculées en fonction de vos revenus et des types de travaux réalisés.
- Il existe d'autres aides en fonction de votre situation
- Une fois que vous recevez la confirmation de l'attribution des différentes aides financières et de leurs montants prévisionnels, vous pouvez signer les devis et engager les travaux.



Estimez les aides auxquelles vous avez droit sur Simul'aides :

france-renov.gouv.fr/aides/simulation

Créez votre compte MaPrimeRénov' :

maprimerenov.gouv.fr/prweb



Vous pouvez également faire une demande d'éco-Prêt à Taux Zéro. Retrouvez la liste des banques qui le proposent ici :

www2.sfgas.fr/etablissements-affilies

2 Recherche des professionnels et demandes de devis

- Un conseiller France Rénov' peut vous orienter vers des professionnels compétents tout au long de votre projet de rénovation.
- Pour trouver un artisan, demandez à vos proches et regardez les avis laissés sur internet.
- Pour obtenir des aides, vous devez recourir à un professionnel RGE (Reconnu Garant de l'Environnement).
- Lorsque vous avez reçu des devis, vous pouvez lancer votre demandes d'aides. Ne signez pas les devis avant de l'avoir fait.



Pour obtenir une aide financière, il est nécessaire de recourir à un professionnel Reconnu Garant de l'Environnement (RGE). Trouvez votre artisan ici :

france-renov.gouv.fr/annuaire-rge

4 Lancement et réalisation des travaux après dépôt de votre dossier d'aides

- Lancement et suivi des travaux.
- Lorsque le chantier est important, il peut être utile de faire appel à un maître d'œuvre dès le début de votre projet, dont la mission sera d'assurer la bonne réalisation des travaux et la cohérence entre les différents artisans.
- Si vous ne faites pas appel à une maîtrise d'œuvre, nous vous conseillons de rassembler au moins une fois l'ensemble des artisans pour qu'ils se rencontrent et se coordonnent dans la réalisation des travaux.

5 Réception des travaux

- À la réception, les travaux doivent être terminés. Ne réceptionnez pas des travaux avant d'avoir vérifié que ceux-ci sont correctement exécutés.
- Lorsque les travaux sont terminés, transmettez les factures sur votre espace MaPrimeRénov' et effectuez votre demande de paiement. Faites de même pour les autres aides sollicitées.



Si vous ne faites pas appel à une maîtrise d'œuvre, vous pouvez vous aider de fiches de réception de travaux standardisées, par exemple celles du programme Profeel :
<https://programmeprofeel.fr/ressources/28-fichespratiques-pour-faciliter-la-reception-de-vos-travaux/>

Lexique et définitions

Rénovation énergétique performante

La rénovation énergétique performante d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est en principe un ensemble de travaux qui permettent à ce bâtiment ou à cette partie de bâtiment d'atteindre la classe A ou B du DPE après l'étude des 6 postes de travaux essentiels à la réussite d'une rénovation énergétique (isolation des murs, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation, production de chauffage et d'eau chaude sanitaire).

Gaz à effet de serre

Les gaz à effet de serre (GES) sont des gaz qui absorbent une partie du rayonnement solaire en le redistribuant sous la forme de radiations au sein de l'atmosphère terrestre, phénomène appelé effet de serre.

Neutralité carbone

La neutralité carbone vise à parvenir à un équilibre entre les émissions de carbone issues des activités humaines et l'absorption du carbone de l'atmosphère par les puits de carbone. Pour l'atteindre, nous devons utiliser différents moyens pour réduire et compenser les émissions de gaz à effet de serre (GES) produites par les activités humaines, en particulier le CO₂, le principal gaz à effet de serre en volume dans l'atmosphère.

Énergie finale

L'énergie finale (kWh Ef) correspond à l'énergie directement consommée par l'occupant d'un logement. Elle est comptabilisée au niveau du compteur et sert de base à la facturation.

Énergie primaire

L'énergie primaire (kWh Ep) est l'énergie contenue dans les ressources naturelles, avant une éventuelle transformation. Elle tient également compte (en plus de l'énergie finale consommée) de l'énergie nécessaire à la production, au stockage, au transport et à la distribution de l'énergie finale. L'Énergie Primaire est la somme de toutes les énergies nécessaires à l'obtention d'une unité d'énergie finale.

Système de pilotage

Le pilotage est un ensemble de dispositifs de mesure, de régulation et de contrôle dans votre logement. Ils permettent de limiter et d'optimiser les consommations d'énergie au sein de votre logement et de réduire ainsi l'empreinte carbone tout en garantissant le confort et le bien-être des usagers. Ces dispositifs associent le pilotage de l'énergie, des protections mobiles, des ouvrants et la détection des risques techniques.

Label BBC Rénovation

Label de performance énergétique de référence en rénovation. Les bâtiments atteignant le niveau BBC ont de faibles besoins énergétiques et émettent peu de gaz à effet de serre. C'est la performance, inscrite dans la loi, que chaque bâtiment doit viser d'ici à 2050.

Photovoltaïque autoconsommée

L'autoconsommation photovoltaïque consiste à consommer sa propre production d'électricité solaire. Elle permet donc d'utiliser une énergie locale et abondante.

Résistance thermique

La résistance thermique, notée R, est la capacité du matériau à résister aux variations de chaleur, c'est-à-dire au chaud comme au froid. Plus la résistance thermique est grande, plus la performance de l'isolant sera élevée.

Rénovation énergétique performante globale

Une rénovation énergétique performante globale est une rénovation énergétique performante réalisée en une seule fois, dans un délai de moins de 18 mois pour une maison individuelle, et de moins de 36 mois pour un bâtiment d'habitation collective.

Déperditions thermiques

Les déperditions thermiques d'un bâtiment désignent la perte de chaleur à travers ses parois et par les échanges d'air avec l'extérieur.

Leur ampleur peut être estimée par le calcul d'un coefficient de déperditions thermiques, comparé à une valeur de référence pour le bâtiment.

De faibles déperditions thermiques permettent de limiter fortement les besoins de chauffage.

Confort d'été

Le confort d'été est la capacité d'un bâtiment à maintenir une température intérieure maximale agréable l'été, sans avoir à recourir à un système de climatisation.

Pathologie

Analyse des symptômes, des causes et des remèdes à apporter aux ouvrages qui présentent des désordres.

Surface de référence (et surface habitable)

La surface prise en compte pour l'établissement de l'audit est la surface de référence du bâtiment. Cette surface est la surface habitable du bâtiment, à laquelle il est ajouté les surfaces des vérandas chauffées ainsi que les surfaces des pièces transformées en pièces de vie.

La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond.

Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas non chauffées, volumes vitrés prévus à l'article R.155-1 du code de la construction et de l'habitation, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.

Lexique et définitions

Isolation des murs par l'extérieur

Dans le but de réduire d'éliminer les déperditions de chaleur, l'isolation des murs par l'extérieur consiste à envelopper le bâtiment d'un procédé d'isolation composé d'un matériau isolant, d'un dispositif de fixation et de protection (pare vapeur, ...) , en veillant à éviter les ponts thermiques (points d'interruption de l'isolation, qui peuvent constituer des points de condensation et de dégradation des parois intérieures du logement).

Isolation du plancher bas

L'isolation des planchers bas peut se faire par le bas ou par le haut, le but est de supprimer les déperditions de chaleur. La première technique est possible lorsque le sol se trouve au-dessus de locaux non chauffés (cave, vide sanitaire ..). Dans ce cas, on applique un isolant sur la face inférieure de votre plancher. Dans le deuxième cas, l'isolant est posé sur le plancher sous forme de panneaux rigides et une chappe est coulée par-dessus et servira de base au nouveau revêtement.

Chauffe eau thermodynamique

Cet équipement permet de produire de l'eau chaude sanitaire pour votre maison , avec un fonctionnement plus économe en énergie que les chauffe-eau traditionnels. Il récupère les calories présentes dans l'air pour réchauffer un liquide caloporteur. Ce fluide restitue ensuite la chaleur collectée au ballon d'eau pour produire de l'eau chaude sanitaire.

Isolation rampants de toiture, plafonds de combles

L'isolation des rampants sous toiture consiste à insérer un procédé d'isolation composé d'un matériau isolant, d'un dispositif de fixation et de protection (pare vapeur, écran hautement perméable à la vapeur ...) entre les chevrons et/ou au-dessous des chevrons de la toiture. Le but est de supprimer les déperditions de chaleur.

Ventilation double flux

La VMC double flux permet de renouveler l'air intérieur avec des débits calculés conformément aux besoins de votre logement. Les déperditions de chaleur sont réduits grâce à un échangeur thermique qui récupère la chaleur de l'air existant pour la transférer vers l'air entrant.

Fiche technique du logement

Cette fiche technique liste les caractéristiques techniques du bâtiment ou de la partie de bâtiment audité renseignées par l’auditeur pour obtenir les résultats présentés dans la partie état initial de ce document.

Référence du logiciel validé : **BATIAUDIT V1.2.16.2**
Référence de l’audit : **[NON EMIS ADEME]**
Date de visite du bien : **06/06/2025**
Identifiant fiscal du logement :
Référence de la parcelle cadastrale :
Méthode de calcul utilisée pour l’établissement de l’audit : **3CL-DPE2021 (Moteur VV2024.6.1.0)**

Justificatifs fournis pour établir l’audit :

	donnée d'entrée	origine de la donnée	valeur renseignée
généralités	Département		71
	Altitude	 Donnée en ligne	193 m
	Type de bâtiment	 Observé/Mesuré	Maison individuelle
	Zone climatique		H1c
	Année de construction	 Estimé	Avant 1948
	Surface de référence	 Observé/Mesuré	220,00 m²
	Nombre de niveaux	 Observé/Mesuré	1,0
	Nombre de logement du bâtiment	 Observé/Mesuré	1
	Hauteur moyenne sous plafond	 Observé/Mesuré	2,50 m

enveloppe	donnée entrée		origine de la donnée		valeur renseignée
	Mur habitation/garage (int.)	surface		Observé/Mesuré	21,25 m²
		type d'adjacence		Observé/Mesuré	Locaux non chauffés non accessible
		état d'isolation des parois du local non chauffé		Observé/Mesuré	local chauffé non accessible
		U _{mur} (saisie directe)		Document Fourni	0,990 W/m².K
		état d'isolation		Observé/Mesuré	non isolé
	Mur pisé extérieur 60cm (ext.)	surface		Observé/Mesuré	198,78 m²
		type d'adjacence		Observé/Mesuré	Extérieur
		U _{mur} (saisie directe)		Document Fourni	1,069 W/m².K
		état d'isolation		Observé/Mesuré	non isolé

enveloppe	donnée entrée		origine de la donnée		valeur renseignée
	Plancher sur terre plein (TP)	surface		Observé/Mesuré	175,00 m²
		type d'adjacence		Observé/Mesuré	Terre-Plein
		U _{pb} (saisie directe)		Document Fourni	0,500 W/m².K
		état d'isolation		Observé/Mesuré	non isolé

enveloppe	donnée entrée		origine de la donnée		valeur renseignée
	Toiture non isolé	surface		Observé/Mesuré	274,00 m²
		type d'adjacence		Observé/Mesuré	Extérieur
		U _{ph} (saisie directe)		Document Fourni	2,576 W/m².K
		état d'isolation		Observé/Mesuré	non isolé

enveloppe	donnée entrée		origine de la donnée		valeur renseignée
	Fenêtre PVC wc Sud (0,50 x0,35)	surface		Observé/Mesuré	0,18 m²
		nombre		Observé/Mesuré	1,00
		type de vitrage		Observé/Mesuré	Double vitrage
		épaisseur lame d'air		Observé/Mesuré	6,0 mm
		présence couche peu émissive		Observé/Mesuré	non
		gaz de remplissage		Observé/Mesuré	inconnu
		largeur du dormant		Observé/Mesuré	5 cm
		inclinaison vitrage		Observé/Mesuré	Paroi verticale >=75°
		type menuiserie		Observé/Mesuré	PVC
		type ouverture		Observé/Mesuré	Fenêtre battante
		type volets		Observé/Mesuré	Sans volet
		type de pose		Observé/Mesuré	Nu intérieur
		menuiserie avec joints		Observé/Mesuré	non
		baies Sud-Ouest/Sud/Sud-Est		Observé/Mesuré	0,18 m²
		type de masque proche		Observé/Mesuré	absence de masque proche
		type de masque lointain		Observé/Mesuré	absence de masque lointain
	Fenêtre PVC cuisine Sud (0,70 x0,40)	surface		Observé/Mesuré	0,28 m²
		nombre		Observé/Mesuré	1,00
		type de vitrage		Observé/Mesuré	Double vitrage
		épaisseur lame d'air		Observé/Mesuré	6,0 mm
		présence couche peu émissive		Observé/Mesuré	non
		gaz de remplissage		Observé/Mesuré	inconnu

	largeur du dormant	🔗	Observé/Mesuré	5 cm
	inclinaison vitrage	🔗	Observé/Mesuré	Paroi verticale >=75°
	type menuiserie	🔗	Observé/Mesuré	PVC
	type ouverture	🔗	Observé/Mesuré	Fenêtre battante
	type volets	🔗	Observé/Mesuré	Sans volet
	type de pose	🔗	Observé/Mesuré	Nu intérieur
	menuiserie avec joints	🔗	Observé/Mesuré	non
	baies Sud-Ouest/Sud/Sud-Est	🔗	Observé/Mesuré	0,28 m²
	type de masque proche	🔗	Observé/Mesuré	absence de masque proche
	type de masque lointain	🔗	Observé/Mesuré	absence de masque lointain
Fenetre Bois S-O (0,95 x1,40)	surface	🔗	Observé/Mesuré	1,33 m²
	nombre	🔗	Observé/Mesuré	1,00
	type de vitrage	🔗	Observé/Mesuré	Double vitrage
	épaisseur lame d'air	🔗	Observé/Mesuré	6,0 mm
	présence couche peu émissive	🔗	Observé/Mesuré	non
	gaz de remplissage	🔗	Observé/Mesuré	inconnu
	largeur du dormant	🔗	Observé/Mesuré	5 cm
	inclinaison vitrage	🔗	Observé/Mesuré	Paroi verticale >=75°
	type menuiserie	🔗	Observé/Mesuré	Bois ou bois métal
	type ouverture	🔗	Observé/Mesuré	Fenêtre battante
	type volets	🔗	Observé/Mesuré	Sans volet
	type de pose	🔗	Observé/Mesuré	Nu intérieur
	menuiserie avec joints	🔗	Observé/Mesuré	non
	baies Ouest	🔗	Observé/Mesuré	1,33 m²
	type de masque proche	🔗	Observé/Mesuré	absence de masque proche
	type de masque lointain	🔗	Observé/Mesuré	absence de masque lointain
Fenêtre Ch2 PVC S-O (0,95 x0,93)	surface	🔗	Observé/Mesuré	0,88 m²
	nombre	🔗	Observé/Mesuré	1,00
	type de vitrage	🔗	Observé/Mesuré	Double vitrage
	épaisseur lame d'air	🔗	Observé/Mesuré	6,0 mm
	présence couche peu émissive	🔗	Observé/Mesuré	non
	gaz de remplissage	🔗	Observé/Mesuré	inconnu
	largeur du dormant	🔗	Observé/Mesuré	5 cm
	inclinaison vitrage	🔗	Observé/Mesuré	Paroi verticale >=75°
	type menuiserie	🔗	Observé/Mesuré	PVC
	type ouverture	🔗	Observé/Mesuré	Fenêtre battante
	type volets	🔗	Observé/Mesuré	Sans volet
	type de pose	🔗	Observé/Mesuré	Nu intérieur
	menuiserie avec joints	🔗	Observé/Mesuré	non
	baies Ouest	🔗	Observé/Mesuré	0,88 m²
	type de masque proche	🔗	Observé/Mesuré	absence de masque proche
	type de masque lointain	🔗	Observé/Mesuré	absence de masque lointain
Porte Fenêtre Ch1 PVC S-O (1,40 x2,10)	surface	🔗	Observé/Mesuré	2,94 m²
	nombre	🔗	Observé/Mesuré	1,00
	type de vitrage	🔗	Observé/Mesuré	Double vitrage
	épaisseur lame d'air	🔗	Observé/Mesuré	6,0 mm
	présence couche peu émissive	🔗	Observé/Mesuré	non
	gaz de remplissage	🔗	Observé/Mesuré	inconnu
	largeur du dormant	🔗	Observé/Mesuré	5 cm
	inclinaison vitrage	🔗	Observé/Mesuré	Paroi verticale >=75°
	type menuiserie	🔗	Observé/Mesuré	PVC
	type ouverture	🔗	Observé/Mesuré	Fenêtre battante
	type volets	🔗	Observé/Mesuré	Sans volet
	type de pose	🔗	Observé/Mesuré	Nu intérieur
	menuiserie avec joints	🔗	Observé/Mesuré	non
	baies Ouest	🔗	Observé/Mesuré	2,94 m²
	type de masque proche	🔗	Observé/Mesuré	absence de masque proche
	type de masque lointain	🔗	Observé/Mesuré	absence de masque lointain
Baie vitrée Salon N-E (2,40 x2,10)	surface	🔗	Observé/Mesuré	5,04 m²

	nombre		Observé/Mesuré	1,00
	type de vitrage		Observé/Mesuré	Double vitrage
	épaisseur lame d'air		Observé/Mesuré	6,0 mm
	présence couche peu émissive		Observé/Mesuré	non
	gaz de remplissage		Observé/Mesuré	inconnu
	largeur du dormant		Observé/Mesuré	5 cm
	inclinaison vitrage		Observé/Mesuré	Paroi verticale >=75°
	type menuiserie		Observé/Mesuré	Métal
	type ouverture		Observé/Mesuré	Fenêtre battante
	type volets		Observé/Mesuré	Sans volet
	type de pose		Observé/Mesuré	Nu intérieur
	menuiserie avec joints		Observé/Mesuré	non
	baies Est		Observé/Mesuré	5,04 m²
	type de masque proche		Observé/Mesuré	absence de masque proche
	type de masque lointain		Observé/Mesuré	absence de masque lointain
Porte Fenêtre Ch3 Bois N-E (0,95 x2,10)	surface		Observé/Mesuré	2,00 m²
	nombre		Observé/Mesuré	1,00
	type de vitrage		Observé/Mesuré	Double vitrage
	épaisseur lame d'air		Observé/Mesuré	6,0 mm
	présence couche peu émissive		Observé/Mesuré	non
	gaz de remplissage		Observé/Mesuré	inconnu
	largeur du dormant		Observé/Mesuré	5 cm
	inclinaison vitrage		Observé/Mesuré	Paroi verticale >=75°
	type menuiserie		Observé/Mesuré	Bois ou bois métal
	type ouverture		Observé/Mesuré	Fenêtre battante
	type volets		Observé/Mesuré	Sans volet
	type de pose		Observé/Mesuré	Nu intérieur
	menuiserie avec joints		Observé/Mesuré	non
	baies Est		Observé/Mesuré	2,00 m²
	type de masque proche		Observé/Mesuré	absence de masque proche
	type de masque lointain		Observé/Mesuré	absence de masque lointain
Fenêtre Buand PVC N-E (0,95 x1,40)	surface		Observé/Mesuré	1,33 m²
	nombre		Observé/Mesuré	1,00
	type de vitrage		Observé/Mesuré	Double vitrage
	épaisseur lame d'air		Observé/Mesuré	6,0 mm
	présence couche peu émissive		Observé/Mesuré	non
	gaz de remplissage		Observé/Mesuré	inconnu
	largeur du dormant		Observé/Mesuré	5 cm
	inclinaison vitrage		Observé/Mesuré	Paroi verticale >=75°
	type menuiserie		Observé/Mesuré	PVC
	type ouverture		Observé/Mesuré	Fenêtre battante
	type volets		Observé/Mesuré	Sans volet
	type de pose		Observé/Mesuré	Nu intérieur
	menuiserie avec joints		Observé/Mesuré	non
	baies Est		Observé/Mesuré	1,33 m²
	type de masque proche		Observé/Mesuré	absence de masque proche
	type de masque lointain		Observé/Mesuré	absence de masque lointain
Fenêtre Ch3 PVC N-E (0,95 x1,40)	surface		Observé/Mesuré	1,33 m²
	nombre		Observé/Mesuré	1,00
	type de vitrage		Observé/Mesuré	Double vitrage
	épaisseur lame d'air		Observé/Mesuré	6,0 mm
	présence couche peu émissive		Observé/Mesuré	non
	gaz de remplissage		Observé/Mesuré	inconnu
	largeur du dormant		Observé/Mesuré	5 cm
	inclinaison vitrage		Observé/Mesuré	Paroi verticale >=75°
	type menuiserie		Observé/Mesuré	PVC
	type ouverture		Observé/Mesuré	Fenêtre battante
	type volets		Observé/Mesuré	Sans volet
	type de pose		Observé/Mesuré	Nu intérieur

menuiserie avec joints		Observé/Mesuré	non
baies Est		Observé/Mesuré	1,33 m²
type de masque proche		Observé/Mesuré	absence de masque proche
type de masque lointain		Observé/Mesuré	absence de masque lointain

enveloppe

donnée entrée	origine de la donnée		valeur renseignée
Porte entrée Sud (0,90 x2,10)	surface	Observé/Mesuré	1,89
	nombre	Observé/Mesuré	1,00
Porte Bois ext ch4 N-E (0,90 x1,70)	surface	Observé/Mesuré	1,53
	nombre	Observé/Mesuré	1,00

enveloppe

donnée entrée	origine de la donnée		valeur renseignée
pont thermique 1	type de pont thermique	Observé/Mesuré	Liaison Mur extérieur / Plancher bas
	type isolation	Observé/Mesuré	Non isolé
	valeur PT k (saisie directe)	Document Fourni	0,34
	longueur du pont thermique	Observé/Mesuré	78 m
pont thermique 2	type de pont thermique	Observé/Mesuré	Liaison Mur extérieur / Refend
	type isolation	Observé/Mesuré	Non isolé
	valeur PT k (saisie directe)	Document Fourni	0,97
	longueur du pont thermique	Observé/Mesuré	8,5 m
pont thermique 3	type de pont thermique	Observé/Mesuré	Liaison Mur / Portes
	type isolation	Observé/Mesuré	Non isolé
	valeur PT k	Valeur par défaut	0,38
	longueur du pont thermique	Observé/Mesuré	5,1 m
	largeur du dormant menuiserie	Observé/Mesuré	5 cm
	retour isolation autour menuiserie	Observé/Mesuré	non
	position menuiserie	Observé/Mesuré	en nu intérieur
pont thermique 4	type de pont thermique	Observé/Mesuré	Liaison Mur extérieur / Fenêtre et Portes-fenêtre
	type isolation	Observé/Mesuré	Non isolé
	valeur PT k	Valeur par défaut	0,38
	longueur du pont thermique	Observé/Mesuré	1,7 m
	largeur du dormant menuiserie	Observé/Mesuré	5 cm
	retour isolation autour menuiserie	Observé/Mesuré	non
	position menuiserie	Observé/Mesuré	en nu intérieur
pont thermique 5	type de pont thermique	Observé/Mesuré	Liaison Mur extérieur / Fenêtre et Portes-fenêtre
	type isolation	Observé/Mesuré	Non isolé
	valeur PT k	Valeur par défaut	0,38
	longueur du pont thermique	Observé/Mesuré	2,2 m
	largeur du dormant menuiserie	Observé/Mesuré	5 cm
	retour isolation autour menuiserie	Observé/Mesuré	non
	position menuiserie	Observé/Mesuré	en nu intérieur
pont thermique 6	type de pont thermique	Observé/Mesuré	Liaison Mur extérieur / Fenêtre et Portes-fenêtre
	type isolation	Observé/Mesuré	Non isolé
	valeur PT k	Valeur par défaut	0,38
	longueur du pont thermique	Observé/Mesuré	4,7 m
	largeur du dormant menuiserie	Observé/Mesuré	5 cm

pont thermique 7	retour isolation autour menuiserie		Observé/Mesuré	non
	position menuiserie		Observé/Mesuré	en nu intérieur
	type de pont thermique		Observé/Mesuré	Liaison Mur extérieur / Fenêtre et Portes-fenêtre
	type isolation		Observé/Mesuré	Non isolé
	valeur PT k		Valeur par défaut	0,38
	longueur du pont thermique		Observé/Mesuré	3,76 m
	largeur du dormant menuiserie		Observé/Mesuré	5 cm
	retour isolation autour menuiserie		Observé/Mesuré	non
pont thermique 8	position menuiserie		Observé/Mesuré	en nu intérieur
	type de pont thermique		Observé/Mesuré	Liaison Mur extérieur / Fenêtre et Portes-fenêtre
	type isolation		Observé/Mesuré	Non isolé
	valeur PT k		Valeur par défaut	0,38
	longueur du pont thermique		Observé/Mesuré	7 m
	largeur du dormant menuiserie		Observé/Mesuré	5 cm
	retour isolation autour menuiserie		Observé/Mesuré	non
	position menuiserie		Observé/Mesuré	en nu intérieur
pont thermique 9	type de pont thermique		Observé/Mesuré	Liaison Mur extérieur / Fenêtre et Portes-fenêtre
	type isolation		Observé/Mesuré	Non isolé
	valeur PT k		Valeur par défaut	0,38
	longueur du pont thermique		Observé/Mesuré	9 m
	largeur du dormant menuiserie		Observé/Mesuré	5 cm
	retour isolation autour menuiserie		Observé/Mesuré	non
	position menuiserie		Observé/Mesuré	en nu intérieur
pont thermique 10	type de pont thermique		Observé/Mesuré	Liaison Mur extérieur / Fenêtre et Portes-fenêtre
	type isolation		Observé/Mesuré	Non isolé
	valeur PT k		Valeur par défaut	0,38
	longueur du pont thermique		Observé/Mesuré	6,1 m
	largeur du dormant menuiserie		Observé/Mesuré	5 cm
	retour isolation autour menuiserie		Observé/Mesuré	non
	position menuiserie		Observé/Mesuré	en nu intérieur
pont thermique 11	type de pont thermique		Observé/Mesuré	Liaison Mur extérieur / Fenêtre et Portes-fenêtre
	type isolation		Observé/Mesuré	Non isolé
	valeur PT k		Valeur par défaut	0,38
	longueur du pont thermique		Observé/Mesuré	4,7 m
	largeur du dormant menuiserie		Observé/Mesuré	5 cm
	retour isolation autour menuiserie		Observé/Mesuré	non
	position menuiserie		Observé/Mesuré	en nu intérieur
pont thermique 12	type de pont thermique		Observé/Mesuré	Liaison Mur extérieur / Fenêtre et Portes-fenêtre
	type isolation		Observé/Mesuré	Non isolé
	valeur PT k		Valeur par défaut	0,38
	longueur du pont thermique		Observé/Mesuré	4,7 m
	largeur du dormant menuiserie		Observé/Mesuré	5 cm
	retour isolation autour menuiserie		Observé/Mesuré	non
	position menuiserie		Observé/Mesuré	en nu intérieur
pont thermique 13	type de pont thermique		Observé/Mesuré	Liaison Mur / Portes
	type isolation		Observé/Mesuré	Non isolé
	valeur PT k		Valeur par défaut	0,38
	longueur du pont thermique		Observé/Mesuré	4,3 m
	largeur du dormant menuiserie		Observé/Mesuré	5 cm
	retour isolation autour menuiserie		Observé/Mesuré	non
	position menuiserie		Observé/Mesuré	en nu intérieur

équipeme	donnée entrée	origine de la donnée		valeur renseignée
	Système de ventilation	type de ventilation	 Observé/Mesuré	Ventilation par ouverture des fenêtres
		façades exposées	 Observé/Mesuré	Plusieurs façades exposées

équipements	donnée entrée		origine de la donnée		valeur renseignée
	Système de chauffage 1	type d'installation de chauffage		Observé/Mesuré	installation de chauffage simple
		type de cascade		Observé/Mesuré	Générateur(s) indépendant(s)
		Type de combustible bois		Observé/Mesuré	Sans_objet
		type d'émetteur		Observé/Mesuré	Convecteur électrique Ancien
		Année d'installation émetteur		Observé/Mesuré	2023
		type de chauffage		Observé/Mesuré	chauffage divisé
		type de régulation		Observé/Mesuré	oui
		Equipement d'intermittence		Observé/Mesuré	absent
	Système de chauffage 2	type d'installation de chauffage		Observé/Mesuré	installation de chauffage simple
		type de cascade		Observé/Mesuré	Générateur(s) indépendant(s)
		Type de combustible bois		Observé/Mesuré	Bûches
		type d'émetteur		Observé/Mesuré	Cuisinière, foyer fermé, poêle bûche, insert
		Année d'installation émetteur		Observé/Mesuré	1945
		type de chauffage		Observé/Mesuré	chauffage divisé
		type de régulation		Observé/Mesuré	oui
		Equipement d'intermittence		Observé/Mesuré	absent

équipements	donnée entrée		origine de la donnée		valeur renseignée
	Système de production d'eau chaude sanitaire 1	Production instantanée/accumulation		Observé/Mesuré	A accumulation
		catégorie de ballon		Observé/Mesuré	Chauffe eau vertical autres ou inconnue
		Type de production		Observé/Mesuré	Electrique classique
		type d'installation		Observé/Mesuré	installation ECS individuelle
		année d'installation		Observé/Mesuré	1945
		volume de stockage		Observé/Mesuré	200,00 L
		pièces alimentées contiguës		Observé/Mesuré	Les pièces alimentées en ECS ne sont pas contiguës
		production hors volume habitable		Observé/Mesuré	En volume chauffé